2D Soil FEM 操作説明書（画面で追う版）

目次	ページ
1. この説明書について	2
2. 必要なもの	3
3. 画面構成	4
4. 解析手順（例題を1回通す）	6
5. 材料が2つ以上あるときの注意	24
6. 拘束（支持条件）の決め方	26
7. 入力項目の説明	28
8. 結果の見方	32
9. よくあるエラーと対処	34
10. 付録	38

1. この説明書について

2D Soil FEMは、Excelで地盤の形状・材料・施工順を入力し、変位・応力と強度低減法（SRM）による安全率Fsを計算するExcelブックです。

この説明書は、画面を見ながら1回の解析を最後まで行う手順書です。どのシートの、どのセルを編集するかを、赤枠と番号で示します。赤枠の番号は本文と表の「番号」に対応します。画像の上端には列記号（A, B, C…）、左端には行番号を残してあります。

- 本書：初めて使う人、通常の入力・解析・結果確認。
- 旧版の詳細説明書（122ページ）：施工例（掘削・擁壁・アンカー・トンネル・支持力）、保存メッシュの拘束変更、形状変更の実習など応用操作。 2DSoilFEM_Detailed_Manual_20261020.pdf

数値例は操作練習用です。

2. 必要なもの

項目	内容
Excel	Windowsのデスクトップ版Excel（64ビット推奨）。Excel for the webでは動きません。
ブック	`2DSoilFEM_ui_20261021.xlsm`
DLL	`soilfem_native_x64.dll`（高速計算用。ブックと同じフォルダーに置く）
入手先	配布ZIP（SoilFEM_UI_20261021.zip） をダウンロードし、新しいフォルダーに展開します。

DLLがない場合や32ビットExcelの場合は、「高速化設定」C9を `OFF` にするとVBAだけで計算します（時間は長くなります）。

3. 画面構成

ブックを開くと「操作パネル」が表示されます。各入力シートへのリンクと、主なボタンがあります。



図1 「操作パネル」。①「解析前：メッシュを確認」。入力したメッシュと拘束を「図」シートに表示します（計算はまだ始まりません）。

シート	役割
「材料データ」	材料の定数（ヤング率、粘着力、内部摩擦角など）
「形状入力」	点の座標と境界（外形）、格子間隔
「メッシュ設定」	外周の拘束、メッシュ生成のボタン
「接合」	接合要素（JOINT）を入れる材料の組合せ
「載荷」	荷重・強制変位
「ステージ」	自重・掘削・盛土・載荷・SRMの実行順
「解析設定」	流れ則、SRMの探索条件
「高速化設定」	DLLの使い方（通常は変更不要）

シート	役割
「出力・表示」	保存範囲、結果図の表示条件、「変形・応力図を表示」ボタン
「詳細設定」	メッシュ品質目標、ソルバー（通常は変更不要）
「図」	メッシュ確認図・結果図
「ステージ結果」・「接合結果」	工程ごとの結果、接合の結果
「節点データ」「要素データ」「結果節点」「結果要素」「診断」	操作パネルのボタンから開く表（通常は直接編集しません）

共通のルール：入力できるのは淡い黄色のセルだけです。見出し行（濃い青の行）、B列の項目名、E列の説明、F列のKEY、G列の推奨値は編集しないでください。

4. 解析手順（例題を1回通す）

ここでは小さな例題（6点の斜面、要素72個）で、入力から結果確認までを行います。所要時間は計算を含めて数分です。

例題の確認値（同じ入力ならこの値になります）

項目	値
メッシュ	72要素、261節点（地形追従格子）
ステージ	1 GRAVITY（自重）→ 2 SRM
結果	両ステージ PASS。Fs_PASS=2.625、Fs_FAIL=2.638、区間幅0.012（SRM_TOL=0.02）
計算時間	約1分（DLL使用、Rico PCでの実測 1分7秒）

手順1 ブックを開く

1. 展開したフォルダーの `2DSoilFEM_ui_20261021.xlsm` をダブルクリックします。
2. 画面上部に黄色の「セキュリティの警告」バーが出たら「コンテンツの有効化」を押します。赤いバー（「このファイルのソースが信頼されていないため…」）が出た場合は、Excelを閉じ、ファイルを右クリック→「プロパティ」→「全般」タブの「許可する」にチェックして開き直します。
3. 「操作パネル」が表示されれば準備完了です。



図2 開いた直後の画面。この画面のように警告バーが出ない設定のPCもあります。その場合はそのまま進みます。

手順2 材料を入力する（「材料データ」）



図3 入力前。①1行目は見出し（編集しない）。②2行目から材料を1行ずつ入力します（A2:M2）。



図4 新しく入力するときは、2行目以降の古い値を消してから入力します。



図5 入力後。①A2:H2に材料定数、②I2:K2に強度低減・初期状態・種別を入力します。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例（材料1）
①	A2	材料番号（1から連番）	—	1
①	B2	ヤング率E（JOINTはKn）	kN/m²	20000
①	C2	ポアソン比ν	—	0.3
①	D2	板厚	m	1
①	E2	単位体積重量γ	kN/m³	18
①	F2	内部摩擦角φ	度	30
①	G2	粘着力c	kN/m²	10
①	H2	ダイレタンシー角ψ	度	0
②	I2	強度低減（1=SRM対象、0=対象外）	—	1
②	J2	初期状態（ON=最初から有効、OFF=BIRTHまで無効）	—	ON
②	K2	種別（SOIL／STRUCT／JOINT）	—	SOIL
—	L2:M2	JOINTのときだけ：Ks、引張	kN/m³	空欄

触らないセル：1行目（見出し）。材料を増やすときは3行目、4行目…と下に追加します。

手順3 形状を入力する（「形状入力」）



図6 入力前。①B8:D13 点の番号と座標。②G8:J8 境界（1行＝1つの境界）。



図7 古い点と境界を消した状態（B8:D20、G8:J8）。



図8 入力後。①点1〜6の座標。②G8=1、H8=外側。③I8=境界を一周する点番号 `1,6,5,4,3,2`。④J8=格子間隔2。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:B13	点番号（重複しない）	—	1〜6
①	C8:D13	点のX座標・Y座標	m	(0,0)(0,6)(6,6)(10,3)(14,3)(14,0)
②	G8	境界の番号	—	1
②	H8	境界の種類（外側／穴）	—	外側

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
③	I8	境界を一周する点番号（カンマ区切り。最後に始点を繰り返さない）	—	1,6,5,4,3,2
④	J8	格子間隔（小さいほど要素が増える）	m	2

触らないセル：2〜7行目（題名・リンク・見出し）。点を増やすときは14行目以降へ、境界を増やすときは9行目以降へ追加します。

手順4 外周の拘束を決めてメッシュを作る（「メッシュ設定」）

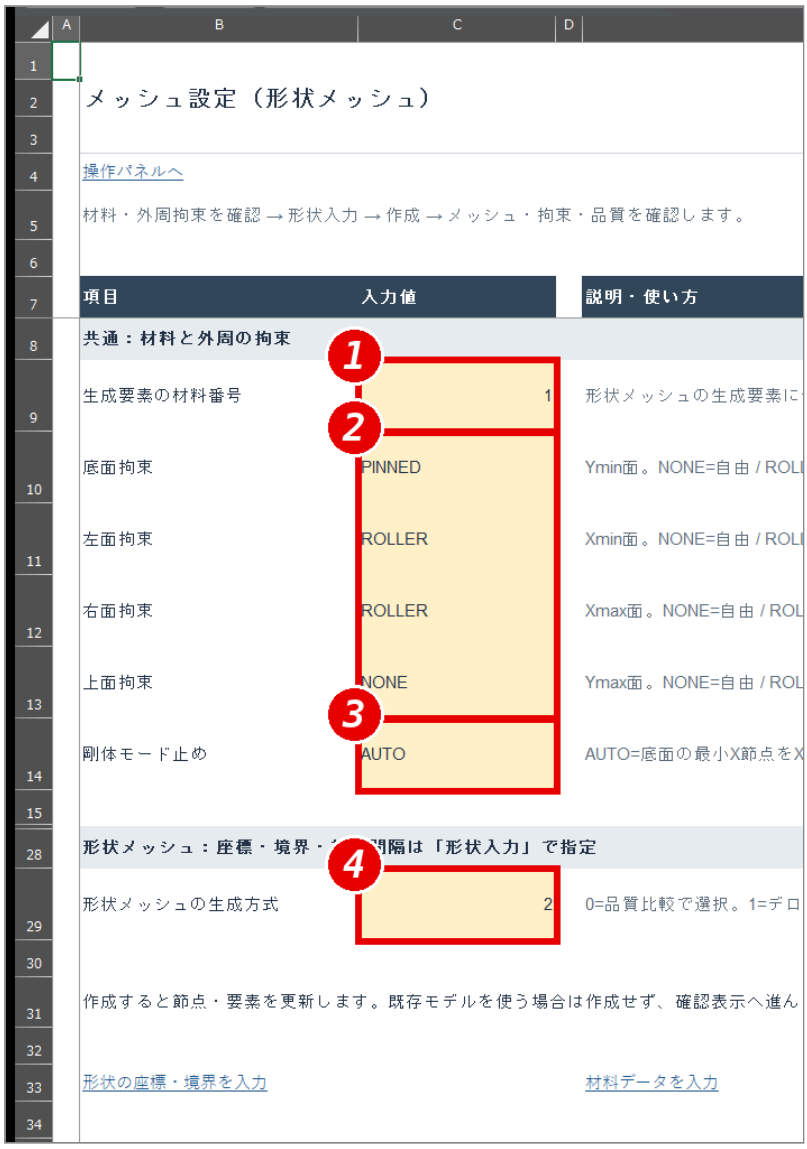


図9 ①C9 材料番号の補充値。②C10:C13 底面・左面・右面・上面の拘束。③C14 剛体モード止め。④C29 生成方式。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	C9	材料番号の補充値（どの外側境界にも入らない要素に使う。材料は境界の行順で決まる→第5章）	—	1
②	C10:C13	底面・左面・右面・上面の拘束（NONE=自由、ROLLER=面に垂直方向を固定、PINNED=XY固定）	—	PINNED／ROLLER／ROLLER／NONE

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
③	C14	剛体モード止め（AUTO=底面の最小X節点をXY固定、NONE=しない）	—	AUTO
④	C29	生成方式（0=品質比較、1=デローニ修正優先、2=地形格子）	—	2

触らないセル：B列（項目）、E列（説明）、F列（KEY）、G列（目安）。C17:C26は旧簡易メッシュ用で、形状メッシュでは使いません。

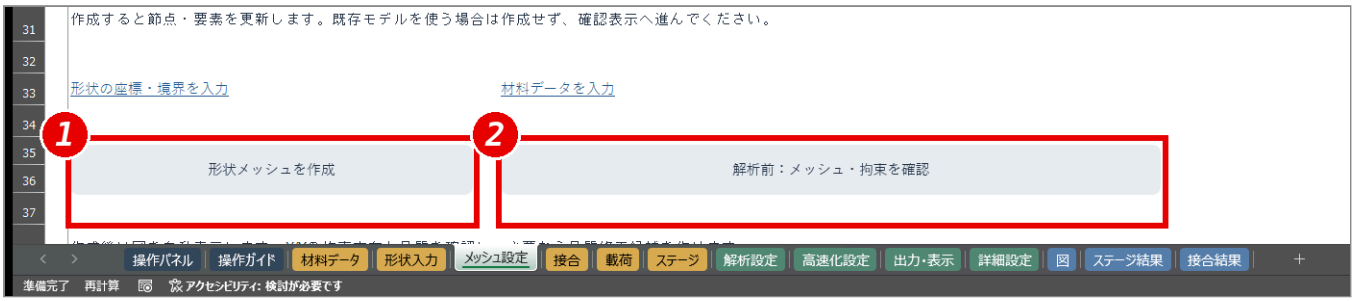


図10 ①「形状メッシュを作成」を押します。②「解析前：メッシュ・拘束を確認」は作成済みメッシュを表示し直すボタンです。

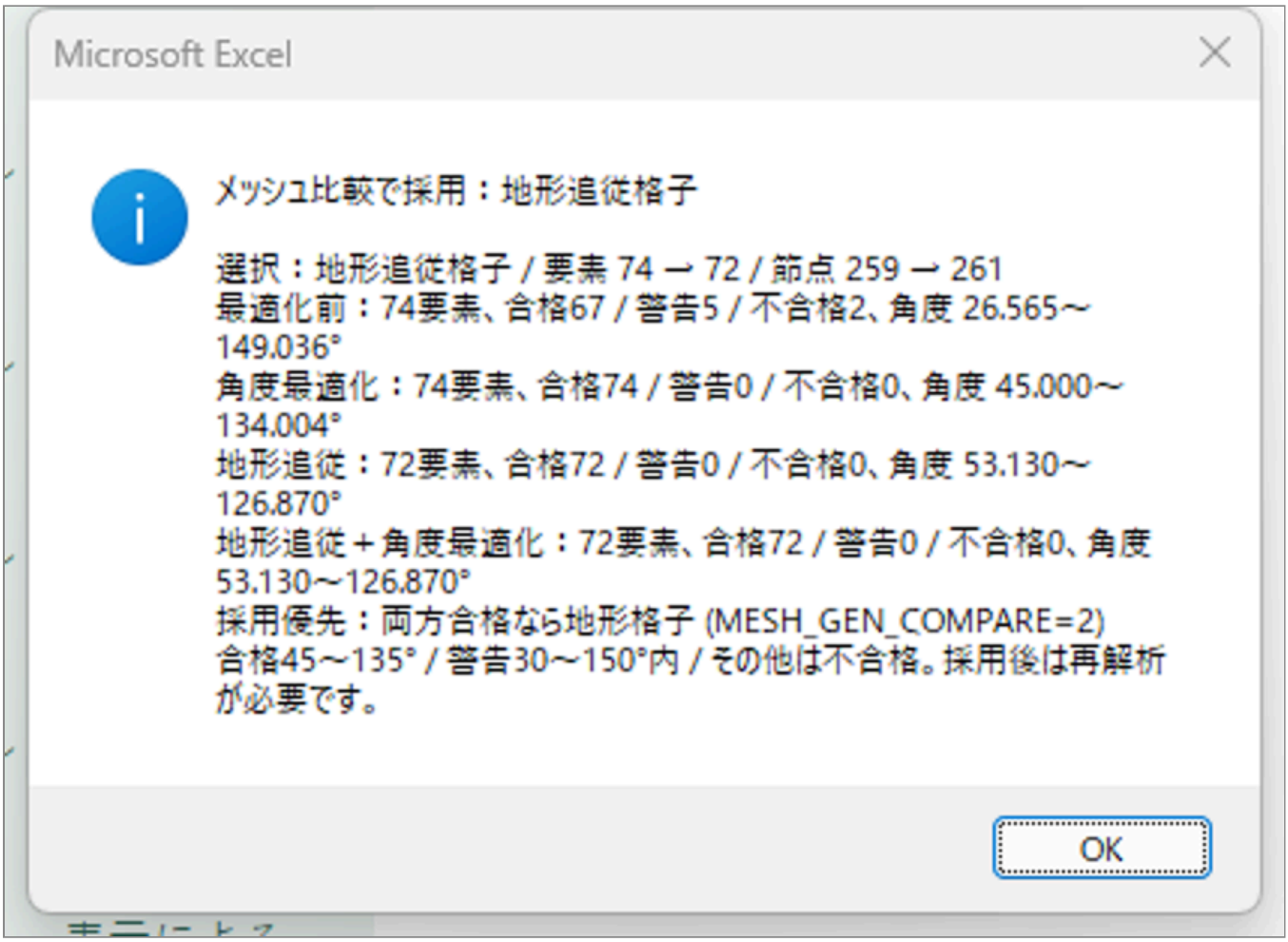


図11 作成後に表示されるメッセージ。採用した生成方式、要素数、節点数、品質（合格・警告・不合格の数、角度範囲）が表示されます。「OK」で閉じます。不合格が0であることを確認します。

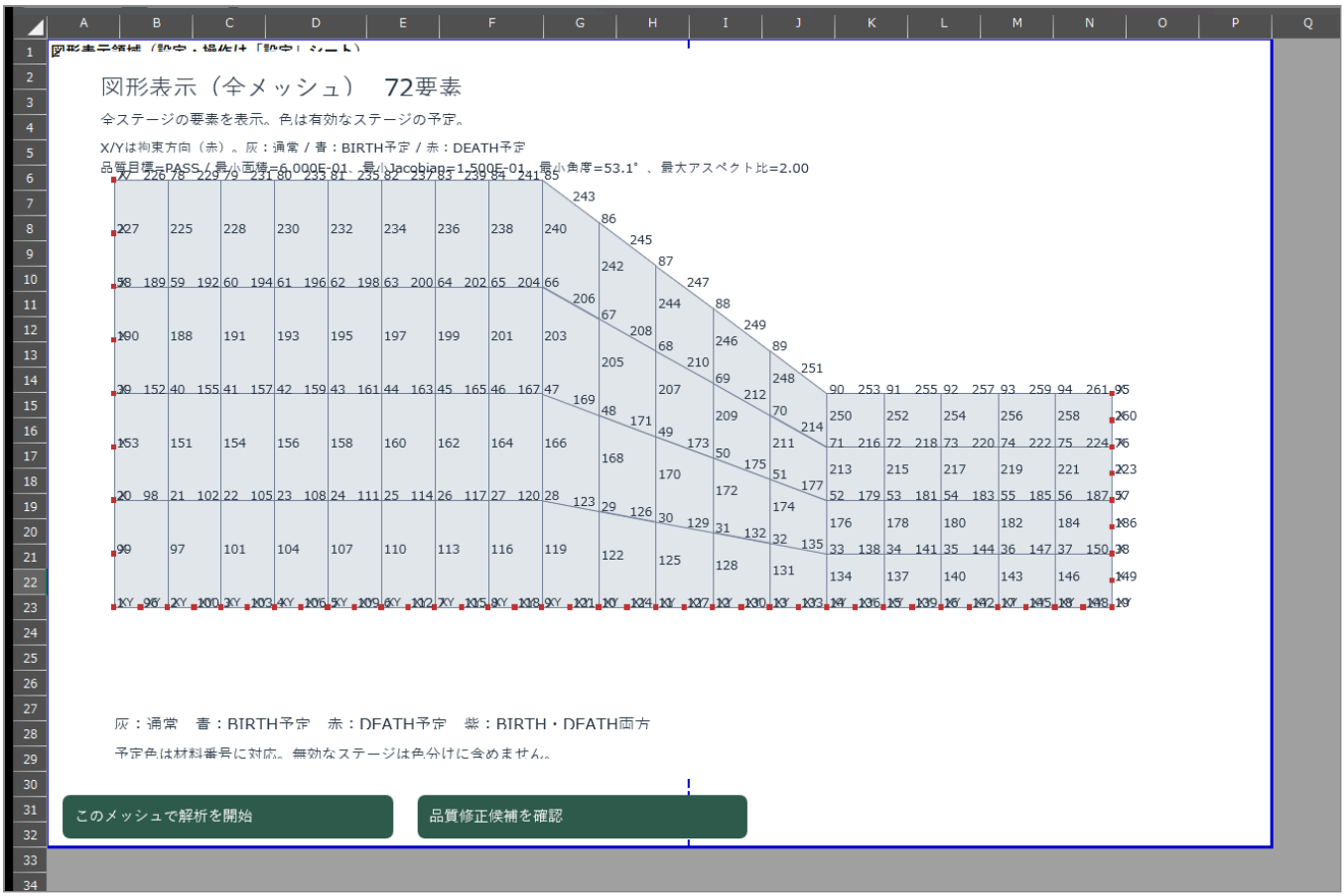


図12 「図」シートに作成したメッシュが表示されます。外形、要素分割、赤いX/Y記号（拘束方向）を確認します。

手順5 接合・載荷・施工順を確認する



図13 「接合」。①見出し。②A2:E（必要な行だけ）。今回の例題では使いません。



図14 「載荷」。①見出し。②A2:I2。今回の例題は自重とSRMだけなので、荷重は使いません（この行はLOAD工程がないため適用されません）。



図15 「ステージ」。①A2:E3 実行する工程（上から順に実行）。②H:I列は入力の説明（編集しない）。例題は1行目GRAVITY、2行目SRM、E列はどちらも1です。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:A3	番号（管理用）	—	1、2
①	B2:B3	種別（GRAVITY、LOAD、BIRTH、DEATH、SRMなど）	—	GRAVITY、SRM
①	C2:C3	対象の材料番号（BIRTH/DEATH/LOADで必要）	—	空欄
①	D2:D3	パラメータ（途中SRMの必要Fs、MATSETの内容）	—	空欄、1
①	E2:E3	有効（数値1=実行、0=スキップ）	—	1、1

触らないセル：1行目（見出し）、H:I列（説明）。実行順を変えるときは行そのものを並べ替えます（A列の番号を変えても順番は変わりません）。

手順6 解析条件を確認する（「解析設定」）

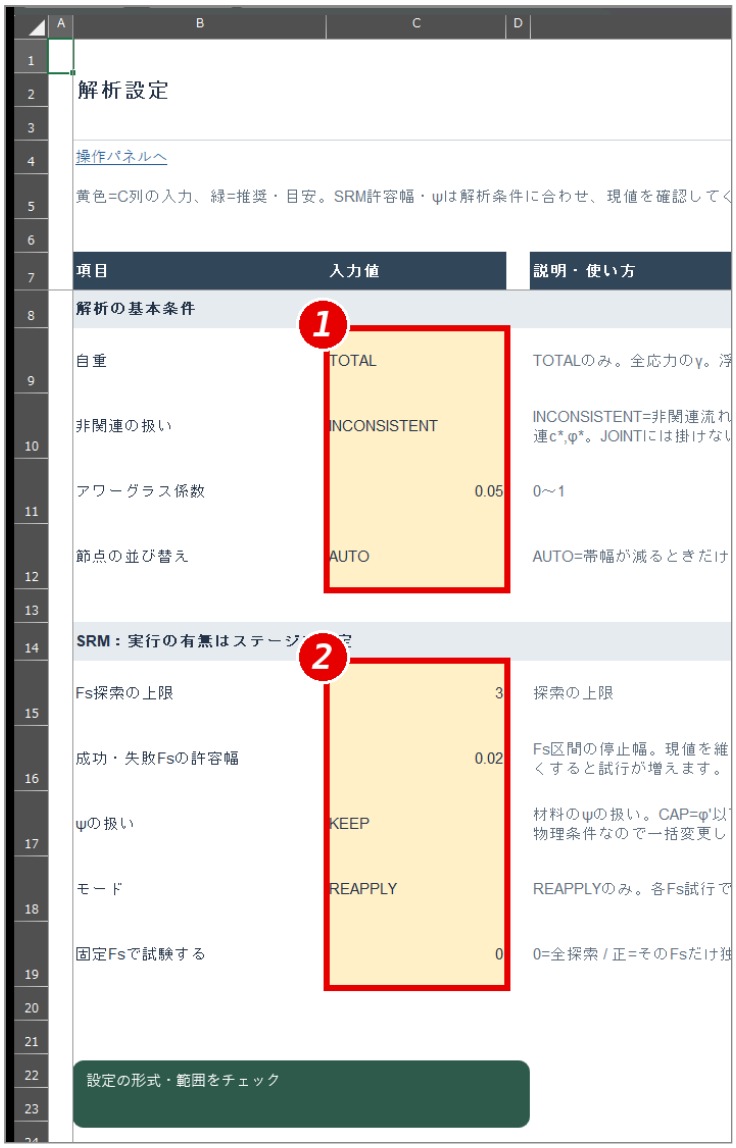


図16 ①C9:C12 基本条件。②C15:C19 SRMの条件。例題は配布時の値のまま使います。



図17 ①「設定の形式・範囲をチェック」を押します。

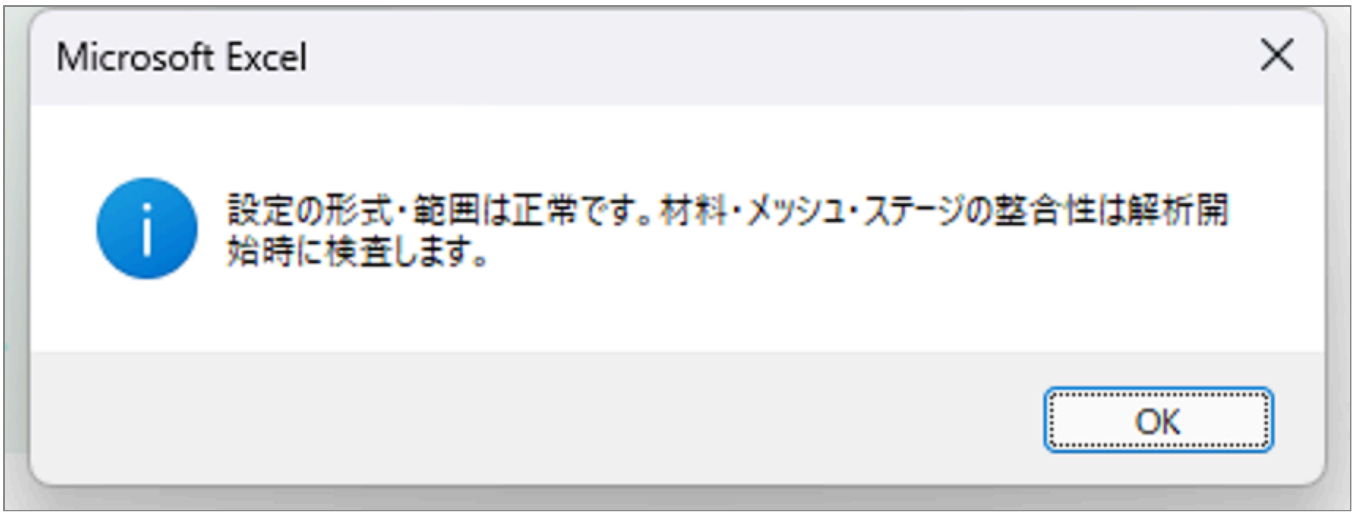


図18 問題がなければ「設定の形式・範囲は正常です」と表示されます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例（配布値）
①	C9	自重の扱い	—	TOTAL
①	C10	非関連流れの扱い	—	INCONSISTENT
①	C11	アワーグラス係数（0〜1）	—	0.05
①	C12	節点の並び替え	—	AUTO
②	C15	Fs探索の上限	—	3
②	C16	成功・失敗Fsの許容幅	—	0.02
②	C17	ψの扱い	—	KEEP
②	C18	SRMモード	—	REAPPLY
②	C19	固定Fs（0=全探索）	—	0

触らないセル：B・E・F・G列。

手順7 高速化・出力の設定を確認する



高速化設定

操作パネルへ

通常はDLL・I/OをAUTO/1。下段V方式は比較用。未対応経路は自動復帰。収束条件は変更しません。

項目	入力値	説明・使い方	推奨・目安
通常使用：DLL・I/O（倍精度・収束条件を維持）			
DLLの使用	AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。	AUTO
DLLの演算方式（倍精度）	AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。	AUTO
状態配列のDLL転送	1	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。	1
行列組立のDLL処理	1	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。	1
GMRESのCPU拡張命令	1	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。	1
GMRESの転送・更新最適化	1	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。	1
GMRESの作業領域再利用	1	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。	1
ログの整形・バッファ処理	1	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
診断イベントの整形処理	1	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
詳細・比較用：V方式（通常は現値を維持）			
候補方式の自動選別	1	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用	1
V1 変位予測	1	0=基準 / 1=同一ステージの確定変位増分から予測	1

操作パネル | 操作ガイド | 材料データ | 形状入力 | メッシュ設定 | 接合 | 載荷 | ステージ | 解析設定 | 高速化設定 | 出力・表示 | 詳細設定 | 図 | ステージ結果 | 接合結果

FALSE

図19 「高速化設定」。通常は変更しません。値を変えてしまった場合は①「DLL・I/Oだけ推奨値に戻す」を押します（材料・荷重・支持・Fs条件は変わりません）。



図20 「出力・表示」。①C9:C14 結果・ログの保存範囲。②C17:C24 結果図の表示条件。



図21 ①「変形・応力図を表示」（解析後に使います）。

手順8 解析前にメッシュを確認する

「操作パネル」の「解析前：メッシュを確認」（図1の①）を押します。

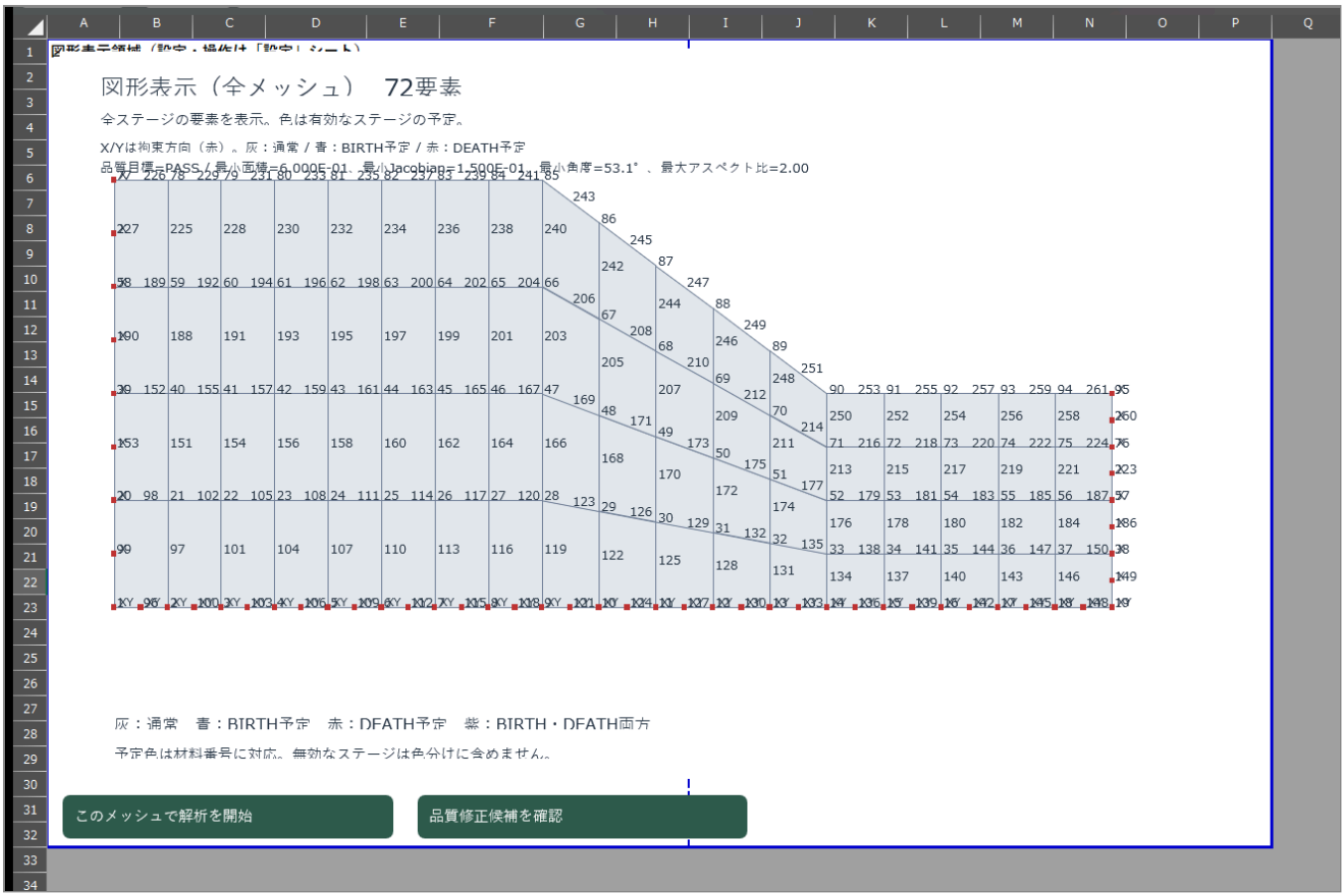


図22 「図」シートの確認図。灰色＝通常、青＝BIRTH予定、赤＝DEATH予定です。この時点では計算は始まっていません。

手順9 解析を開始する



図23 「図」シートの下にあるボタン。①「このメッシュで解析を開始」を押すと計算が始まります。②「品質修正候補を確認」はメッシュ品質に警告があるときに使います。

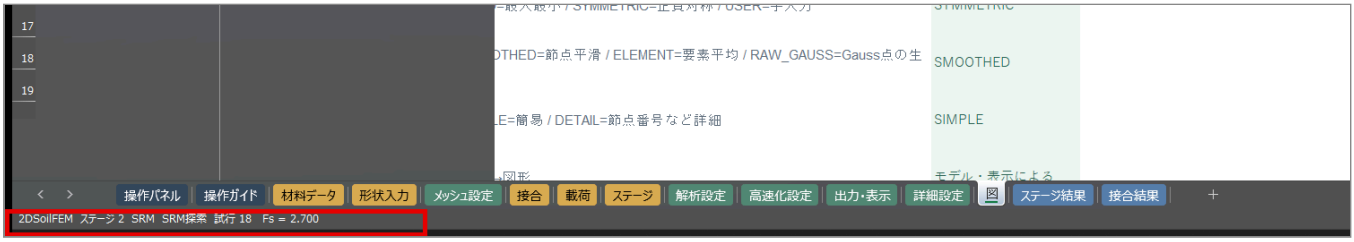


図24 計算中はExcelの左下（ステータスバー）に進み具合が表示されます（赤枠）。例：「ステージ 2/2 SRM 探索 試行16 Fs=2.70」。計算中はExcelを操作しないでください。

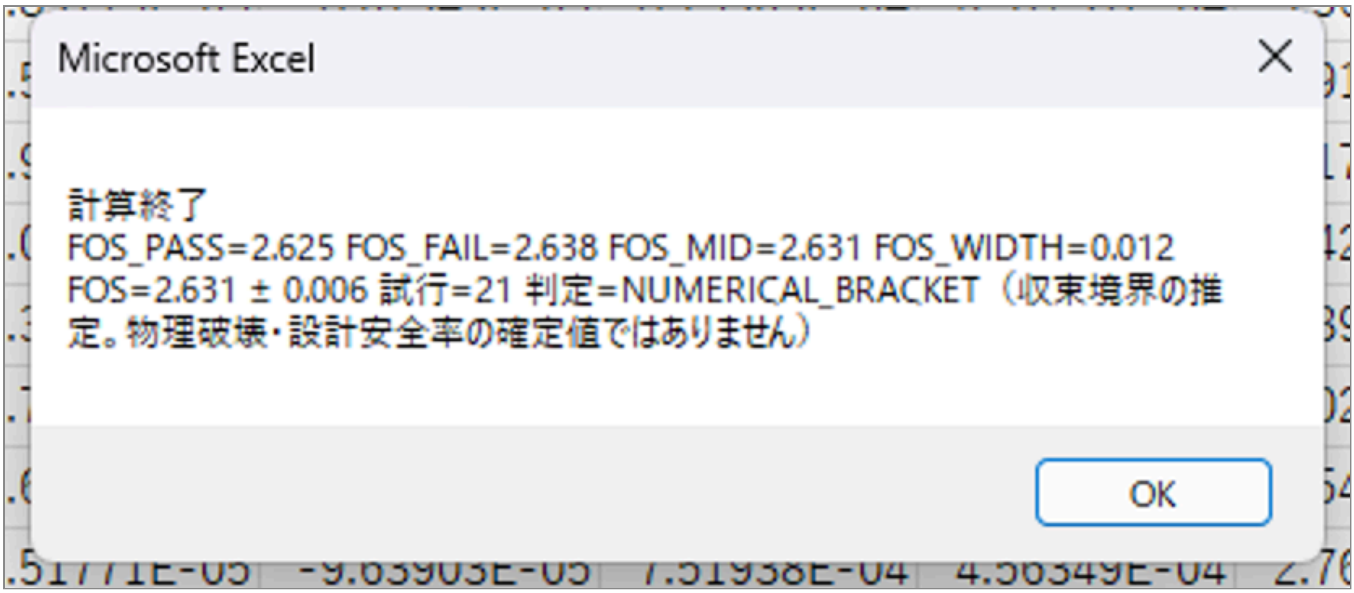


図25 終了時のメッセージ。「計算終了」とFsの探索結果（FOS_PASS、FOS_FAIL、FOS_MID、FOS_WIDTH）が表示されます。「OK」で閉じます。

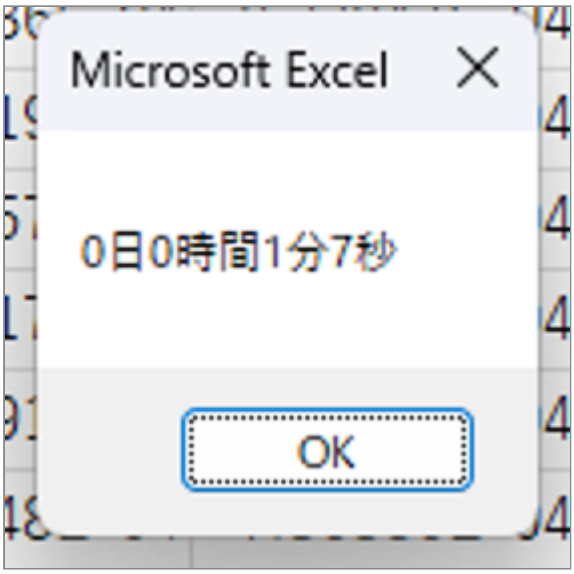
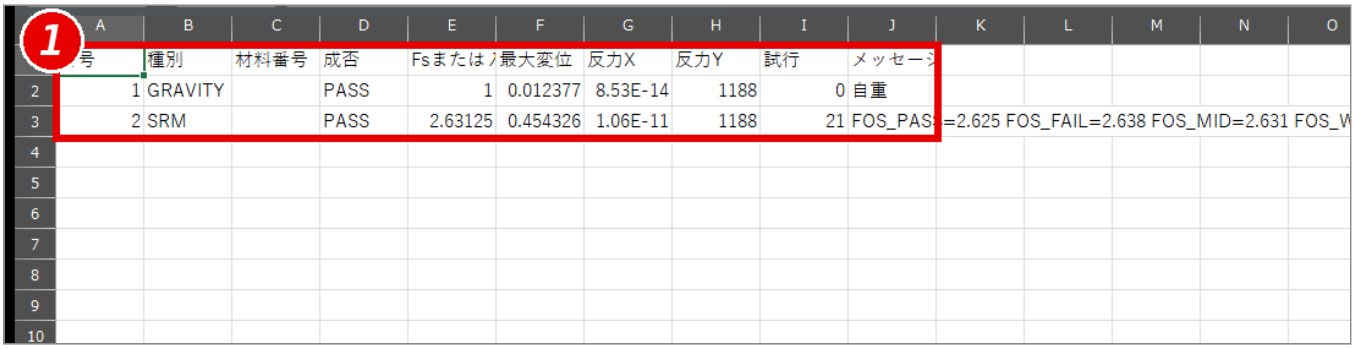


図26 続いて計算時間が表示されます。「OK」で閉じます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	ステージ番号	要素番号	積分点	要素中心X	要素中心Y	全ひずみ増分X	全ひずみ増分Y	工学せん断ひず	塑性ひずみ増分	塑性ひずみ増分	塑性工学せん断	塑性ひずみ増分	最大工
2	2	1	1	0.375	0.75	4.72477E-05	6.60233E-04	2.67343E-05	-7.03123E-05	1.87916E-04	4.74808E-07	-1.17604E-04	6.605
3	2	1	2	0.375	0.75	4.79561E-05	6.76657E-04	9.82182E-05	-7.16441E-05	1.92096E-04	6.14797E-07	-1.20451E-04	6.804
4	2	1	3	0.375	0.75	1.22715E-04	4.55665E-04	8.71425E-05	2.86543E-09	8.55838E-05	9.90424E-07	-8.55866E-05	4.612
5	2	1	4	0.375	0.75	1.20071E-04	4.46023E-04	1.86062E-05	2.00411E-10	8.39021E-05	2.59345E-07	-8.39023E-05	4.462
6	2	2	1	1.125	0.75	2.02721E-05	6.92741E-04	1.18716E-04	-9.65624E-05	2.15086E-04	-9.56971E-07	-1.18523E-04	6.979
7	2	2	2	1.125	0.75	1.38921E-05	7.14390E-04	1.52949E-04	-1.04197E-04	2.25259E-04	-1.81082E-06	-1.21061E-04	7.226
8	2	2	3	1.125	0.75	7.56829E-05	5.39247E-04	1.94656E-04	-2.65508E-05	1.28770E-04	6.24533E-06	-1.02219E-04	5.588
9	2	2	4	1.125	0.75	9.94932E-05	4.82216E-04	1.21921E-04	7.43522E-09	9.53916E-05	1.68435E-06	-9.53991E-05	4.916
10	2	3	1	1.875	0.75	-2.45834E-05	7.24481E-04	1.21744E-04	-1.36937E-04	2.53280E-04	-1.07345E-05	-1.16343E-04	7.588
11	2	3	2	1.875	0.75	-4.52535E-05	7.04245E-04	6.66922E-05	-1.51018E-04	2.60561E-04	-2.19078E-05	-1.09543E-04	7.524
12	2	3	3	1.875	0.75	-7.20210E-05	6.79466E-04	1.54799E-04	-1.72043E-04	2.73017E-04	8.66600E-06	-1.00975E-04	7.672
13	2	3	4	1.875	0.75	5.12064E-06	5.99108E-04	1.94481E-04	-9.48709E-05	1.95311E-04	1.01377E-05	-1.00440E-04	6.250
14	2	4	1	2.625	0.75	-1.28994E-06	7.07860E-04	1.10780E-04	-1.12935E-04	2.30387E-04	-1.76342E-05	-1.17452E-04	7.177
15	2	4	2	2.625	0.75	-2.99125E-05	6.97072E-04	1.46568E-05	-1.36795E-04	2.47696E-04	-3.70087E-05	-1.10901E-04	7.271
16	2	4	3	2.625	0.75	-1.91090E-04	6.77137E-04	-1.15724E-04	-2.73871E-04	3.54666E-04	-5.89115E-05	-8.07949E-05	8.759
17	2	4	4	2.625	0.75	-8.42691E-05	7.11333E-04	2.13872E-04	-1.87503E-04	2.91739E-04	1.59911E-05	-1.04236E-04	8.238
18	2	5	1	3.375	0.75	3.48213E-06	6.80027E-04	6.29157E-05	-1.03362E-04	2.16981E-04	-2.99045E-05	-1.13619E-04	6.814
19	2	5	2	3.375	0.75	-1.48190E-05	7.26836E-04	7.87272E-05	-1.22657E-04	2.41014E-04	-4.04331E-05	-1.18357E-04	7.458
20	2	5	3	3.375	0.75	-6.12448E-05	6.20124E-04	1.23383E-04	-1.46134E-04	2.39036E-04	-2.32429E-05	-9.29017E-05	6.924
21	2	5	4	3.375	0.75	7.05611E-06	6.30568E-04	4.53924E-05	-9.60724E-05	2.02064E-04	-1.71253E-05	-1.05991E-04	6.313
22	2	6	1	4.125	0.75	-2.56859E-05	7.01553E-04	-1.15711E-04	-1.38612E-04	2.50960E-04	-7.62074E-05	-1.12348E-04	7.363
23	2	6	2	4.125	0.75	-8.37157E-05	6.63582E-04	-8.34060E-05	-1.74962E-04	2.71352E-04	-9.51771E-05	-9.63903E-05	7.519
24	2	6	3	4.125	0.75	-3.18616E-04	9.57931E-04	2.64174E-04	-4.04782E-04	5.11054E-04	-4.12214E-05	-1.06272E-04	1.303
25	2	6	4	4.125	0.75	-1.02046E-04	6.86964E-04	-5.82700E-05	-1.96612E-04	2.93842E-04	-6.98556E-05	-9.72301E-05	7.911
26	2	7	1	4.875	0.75	-4.38330E-05	5.72860E-04	-3.09965E-04	-1.53199E-04	2.41138E-04	-1.32127E-04	-8.79395E-05	6.902
27	2	7	2	4.875	0.75	6.65467E-05	6.14443E-04	2.99948E-05	-2.86677E-05	1.41868E-04	-4.34943E-05	-1.13200E-04	6.148
28	2	7	3	4.875	0.75	-1.46735E-04	8.65935E-04	8.50180E-05	-2.42116E-04	3.61668E-04	-9.53920E-05	-1.19552E-04	1.016
29	2	7	4	4.875	0.75	-5.58678E-04	9.38505E-04	-9.96731E-04	-6.81302E-04	7.44441E-04	-6.15444E-04	-6.31381E-05	1.798
30	2	8	1	5.625	0.75	-2.59386E-04	7.64296E-04	-2.69788E-04	-3.37130E-04	4.21061E-04	-2.59668E-04	-8.39305E-05	1.058
31	2	8	2	5.625	0.75	-1.03993E-04	7.83583E-04	-4.56924E-04	-2.40617E-04	3.53584E-04	-2.79526E-04	-1.12967E-04	9.982
32	2	8	3	5.625	0.75	3.91257E-05	7.75152E-04	-6.80956E-04	-1.73242E-04	3.08598E-04	-2.72102E-04	-1.35356E-04	1.002
33	2	8	4	5.625	0.75	-5.40811E-04	9.15555E-04	-8.17005E-04	-6.40079E-04	7.02372E-04	-5.94282E-04	-6.22931E-05	1.669
34	2	9	1	6.4	0.7125	-4.42548E-05	7.05723E-04	-7.00071E-04	-2.27467E-04	3.37422E-04	-3.54502E-04	-1.09955E-04	1.025

図27 計算後の「図」シート。最後に成功したFs（2.625）の状態の結果が色で表示されます。

手順10 結果を確認する



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ					
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.012377	8.53E-14	1188	0	自重					
3	2	SRM		PASS	2.63125	0.454326	1.06E-11	1188	21	FOS_PASS=2.625 FOS_FAIL=2.638 FOS_MID=2.631 FOS_W					
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

図28 「ステージ結果」。①1行目GRAVITY、2行目SRMの成否（PASS）、最大変位、反力、試行数、メッセージを確認します。

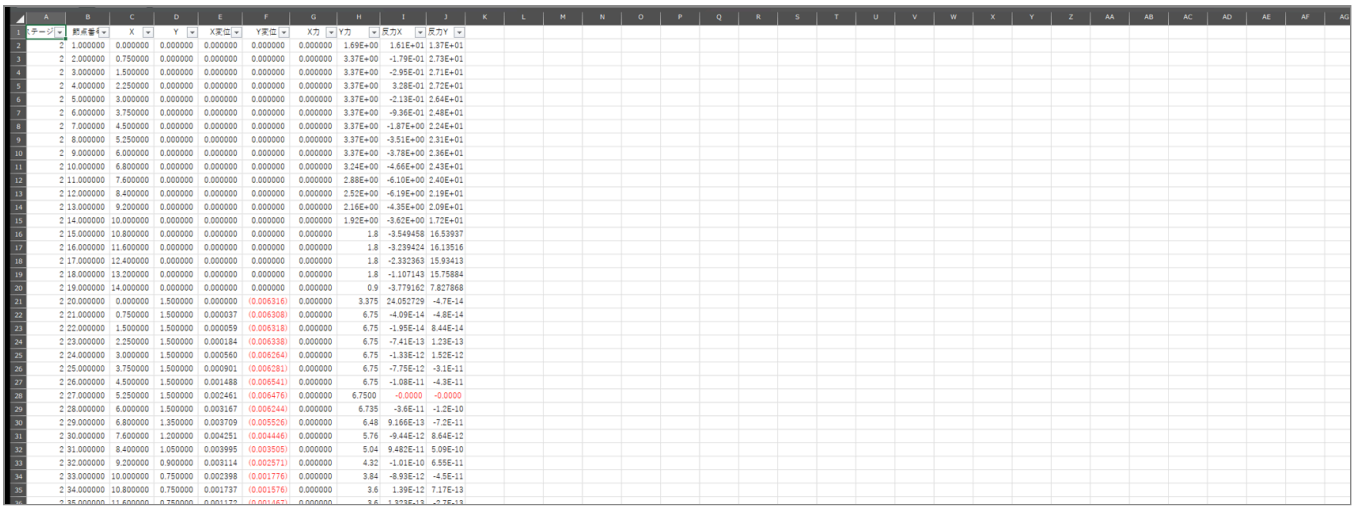


図29 「操作パネル」の「数値結果」で開く「結果節点」。節点ごとの座標、変位、力、反力。

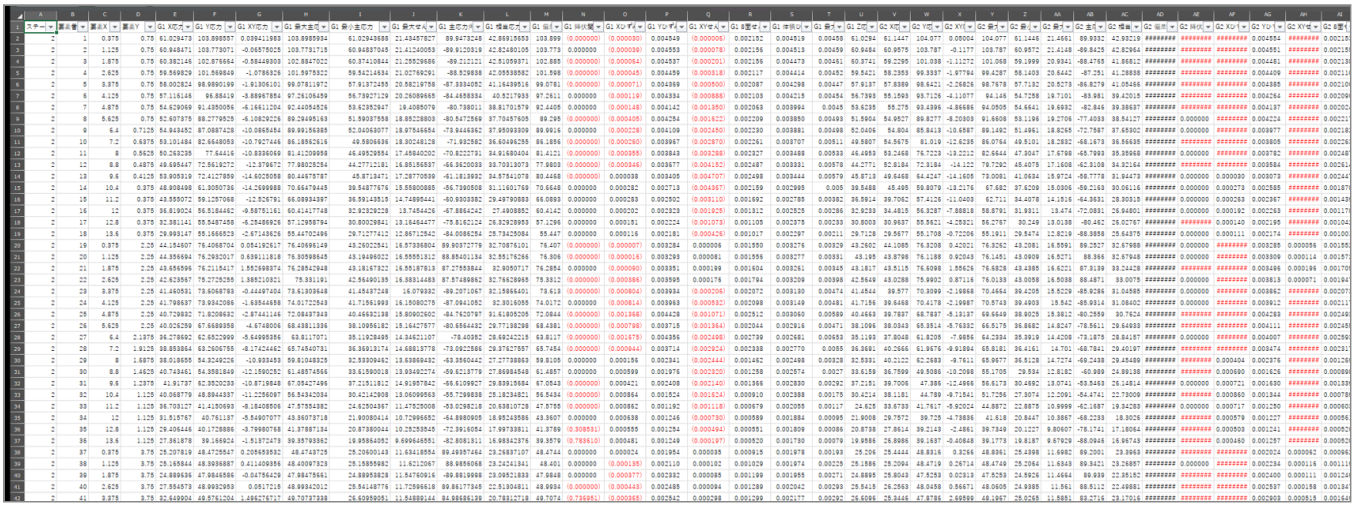


図30 「操作パネル」の「要素の応力・ひずみ・塑性」で開く「結果要素」。4つの積分点ごとの応力・ひずみ・降伏状態。

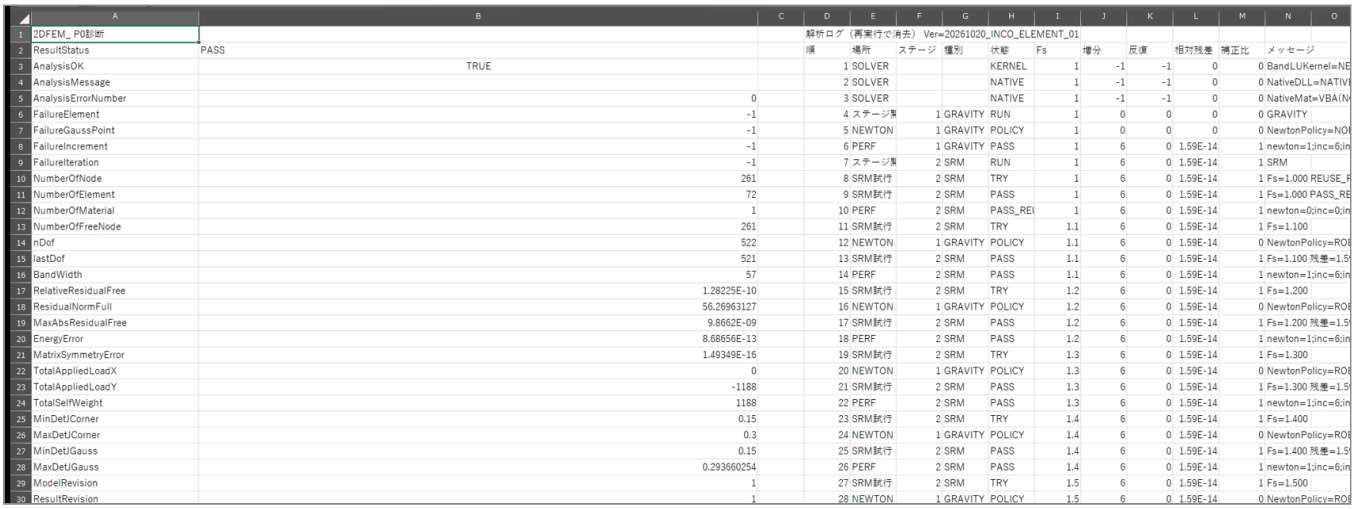


図31 「操作パネル」の「診断」で開く「診断」シート。解析状態、残差、失敗位置を確認します。

手順11 変形・応力図を表示する

「出力・表示」の「変形・応力図を表示」（図21の①）を押します。

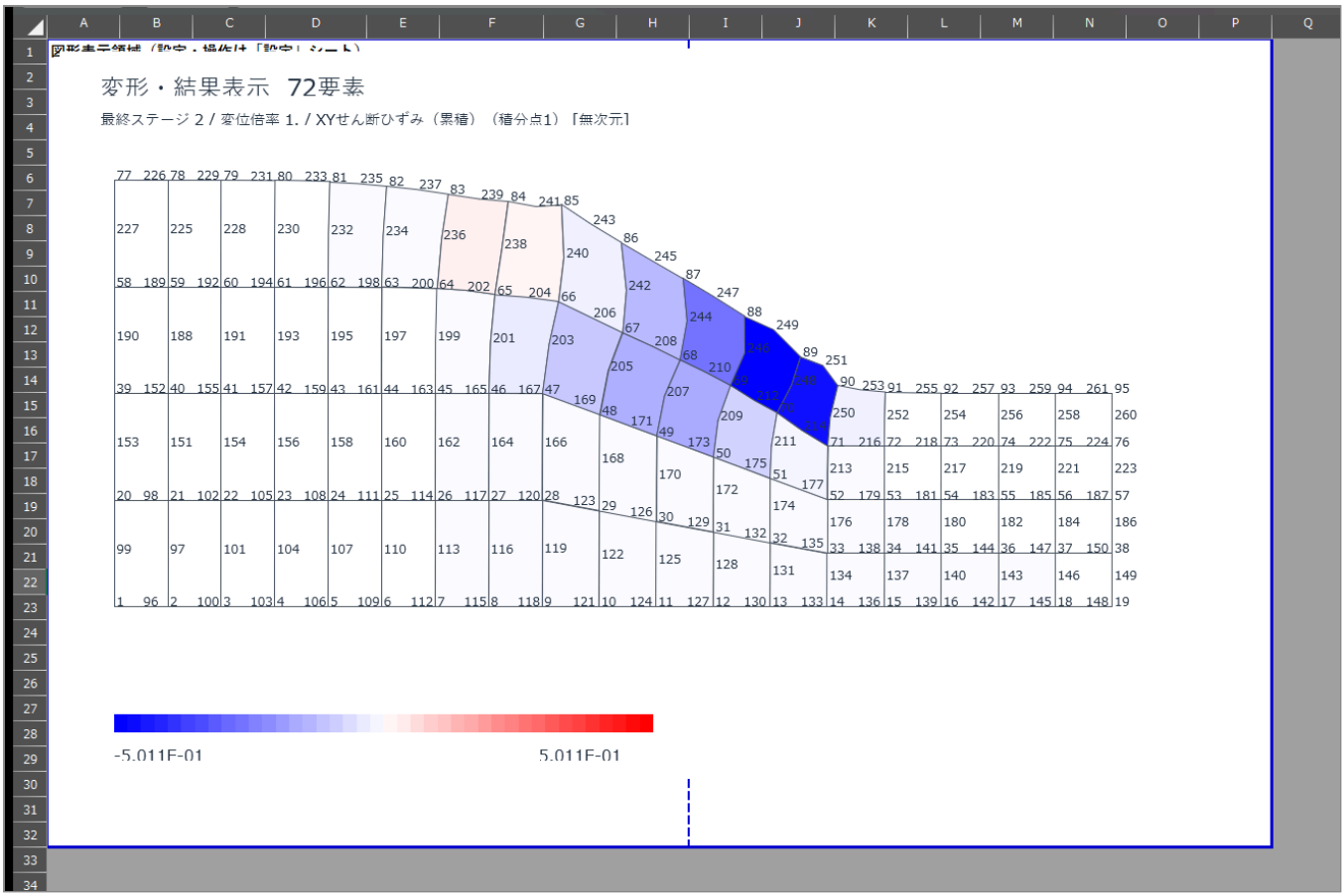


図32 結果図。表示量＝C18「XYせん断ひずみ（累積）（積分点1)」、対象＝最終ステージ（SRMで最後に成功したFs=2.625の状態)、色スケール＝SYMMETRIC（0を中心に正負対称)、変位倍率＝1。凡例は図の下にあります。



図33 ①C17（変位倍率）を50にします。②C18で表示する結果を選べます（選択肢は「表示項目一覧」で確認）。

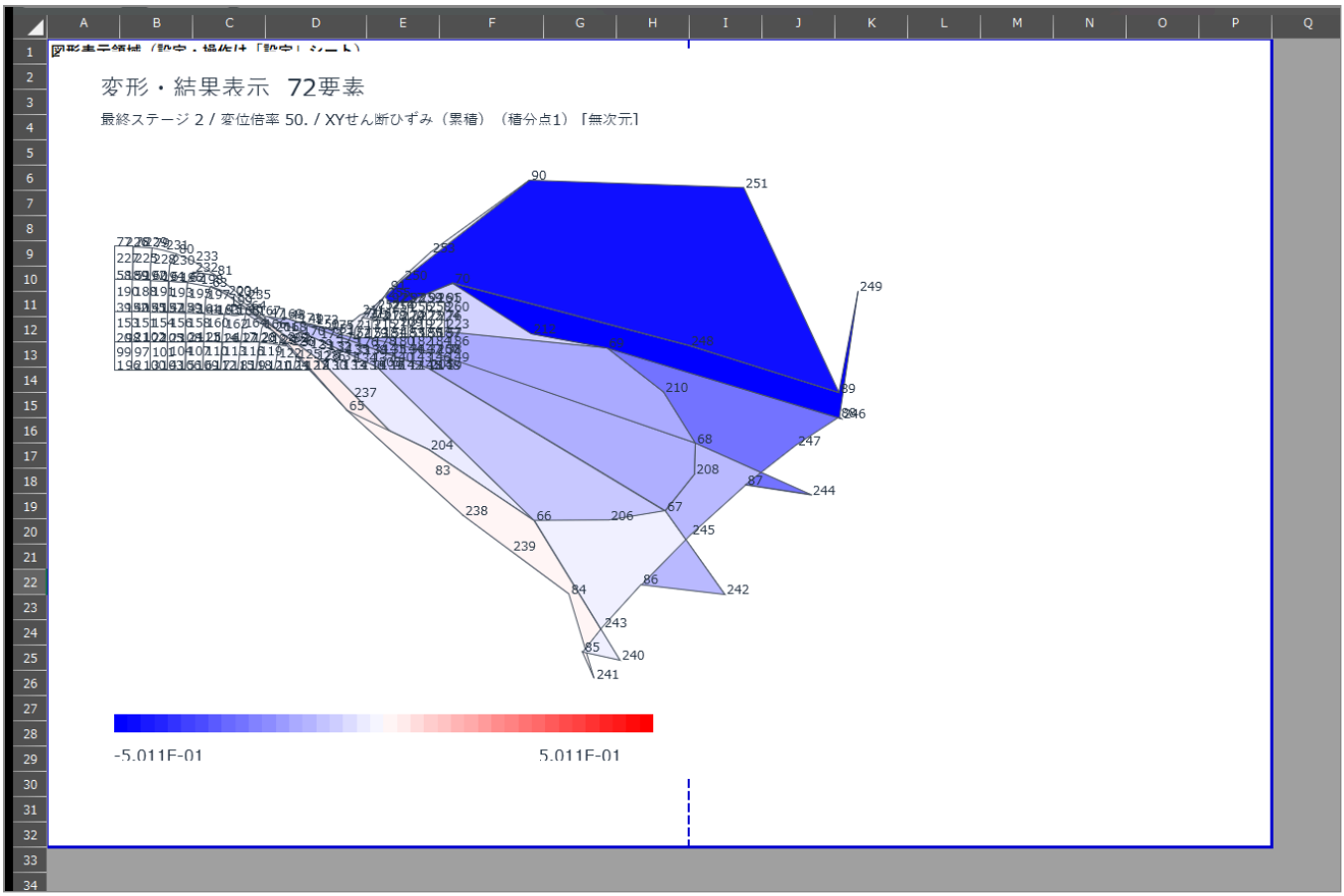


図34 変位倍率50で再表示した図。変形が50倍に拡大されます。数値結果は変わりません。

手順12 保存する

Excelの「上書き保存」で保存します。外部出力（ログ・途中状態）はブックと同じ場所の`ﾌﾞｯｸ名_out`フォルダーに保存されます。ブックと一緒にこのフォルダーも保管してください。

5. 材料が2つ以上あるときの注意

形状メッシュでは、要素の材料番号は**「形状入力」の外側境界の行順**で決まります。上から1行目の外側境界の中の要素が材料1、2行目の中が材料2です。G列の「番号」を書き換えても材料番号は変わりません。「メッシュ設定」C9は、どの外側境界にも入らなかった要素に付ける補充値です。



材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張
1	14,000	0.3	1	20	35	20	0	1	ON	SOIL		
2	50,000	0.3	1	19	35	30	0	1	ON	SOIL		

図35 「材料データ」。①2行目＝材料1、②3行目＝材料2（剛性の大きい材料の例）。



形状入力　座標と境界からメッシュを作る

操作パネルへ　　メッシュ条件・作成へ

左に節点の座標、右に外周・穴の節点順を入力。格子間隔は正の長さ。形状メッシュ作成◎で反映します。

節点番号	X座標	Y座標
1	0	0
2	0	6
3	7	6
4	7	0
5	14	6
6	14	0

番号	境界の種類	境界を一周する節点順	格子間隔
1	外側	1,4,3,2	1
2	外側	4,6,5,3	1

図36 「形状入力」。①点1〜6。②1行目の外側境界 `1,4,3,2`（左の領域）→材料1。③2行目の外側境界 `4,6,5,3`（右の領域）→材料2。

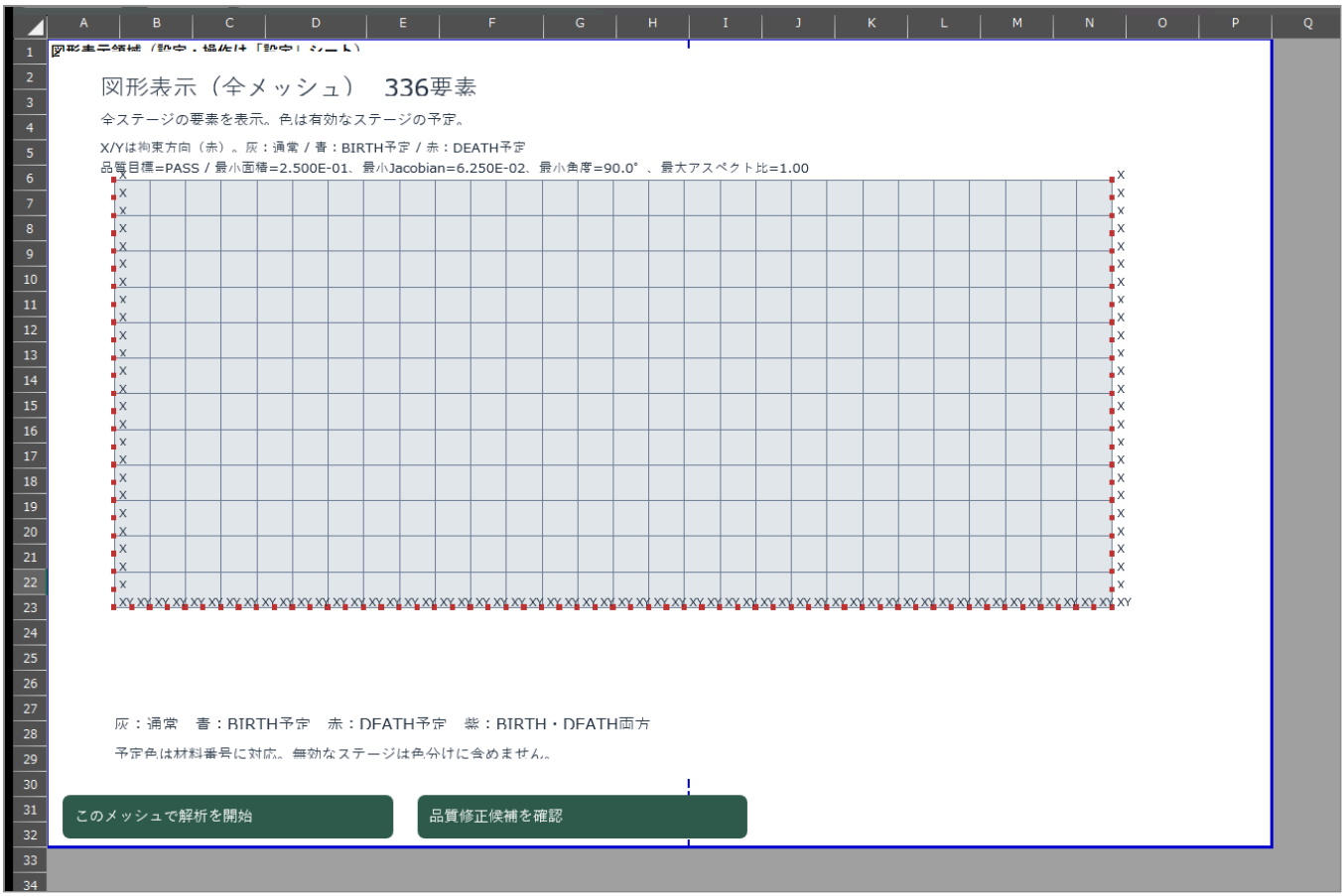
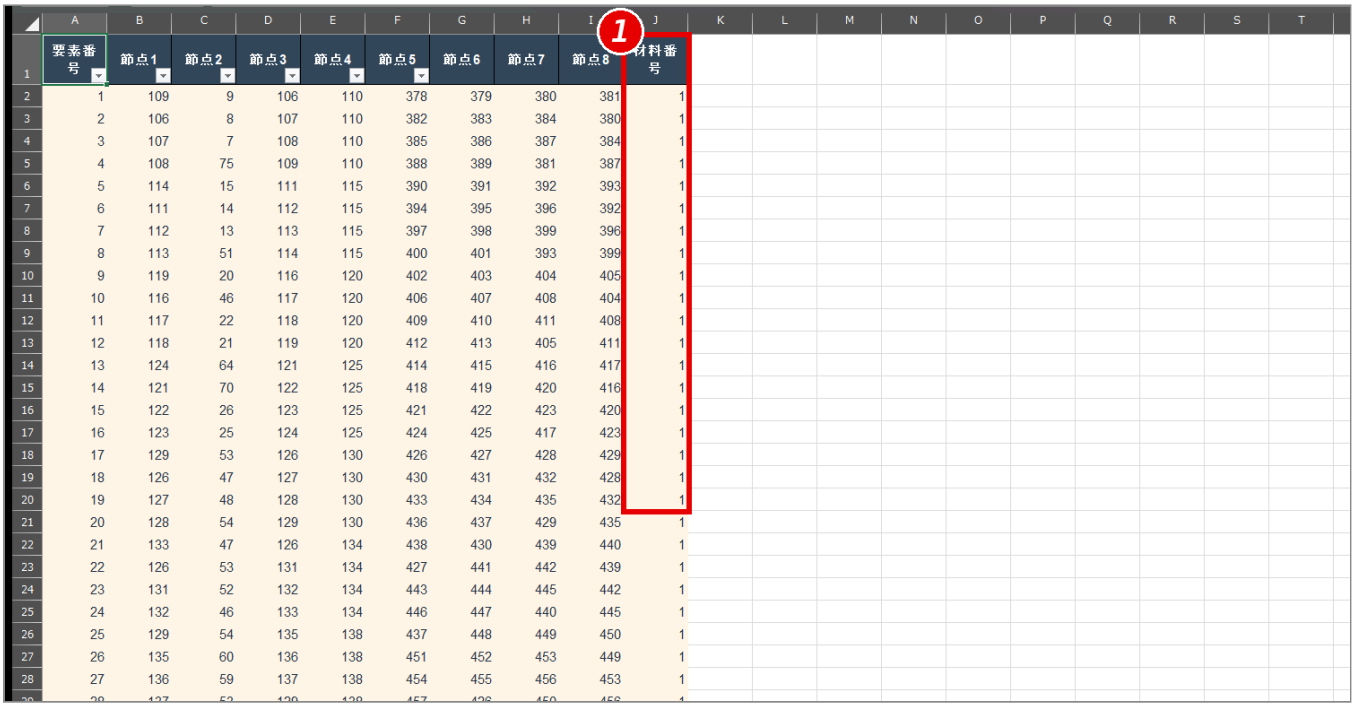


図37 作成したメッシュ（336要素）。



要素番号	節点1	節点2	節点3	節点4	節点5	節点6	節点7	節点8	材料番号
1	109	9	106	110	378	379	380	381	1
2	106	8	107	110	382	383	384	380	1
3	107	7	108	110	385	386	387	384	1
4	108	75	109	110	388	389	381	387	1
5	114	15	111	115	390	391	392	393	1
6	111	14	112	115	394	395	396	392	1
7	112	13	113	115	397	398	399	396	1
8	113	51	114	115	400	401	393	399	1
9	119	20	116	120	402	403	404	405	1
10	116	46	117	120	406	407	408	404	1
11	117	22	118	120	409	410	411	408	1
12	118	21	119	120	412	413	405	411	1
13	124	64	121	125	414	415	416	417	1
14	121	70	122	125	418	419	420	416	1
15	122	26	123	125	421	422	423	420	1
16	123	25	124	125	424	425	417	423	1
17	129	53	126	130	426	427	428	429	1
18	126	47	127	130	430	431	432	428	1
19	127	48	128	130	433	434	435	432	1
20	128	54	129	130	436	437	429	435	1
21	133	47	126	134	438	430	439	440	1
22	126	53	131	134	427	441	442	439	1
23	131	52	132	134	443	444	445	442	1
24	132	46	133	134	446	447	440	445	1
25	129	54	135	138	437	448	449	450	1
26	135	60	136	138	451	452	453	449	1
27	136	59	137	138	454	455	456	453	1

図38 「操作パネル」の「要素」で開く「要素データ」。①J列が材料番号です。作成後はJ列をフィルターし、材料2の要素が右の領域にあることを確認します。

6. 拘束（支持条件）の決め方

拘束の入力先は、メッシュを作り直すかどうかで変わります。

場合	操作
メッシュを作り直すとき	「メッシュ設定」C10:C14で拘束を選び、「形状メッシュを作成」を押します。作成時に「節点データ」D:E列へ拘束が書き込まれます。節点番号が変わるので、載荷の対象も確認し直します。
保存済みのメッシュをそのまま使うとき	「メッシュ設定」C10:C14を変えるだけでは拘束は変わりません。「節点データ」のB:C列（座標）とA列（節点番号）で対象を探し、D列（X拘束）・E列（Y拘束）を0（自由）または1（拘束）に直接書き換えます。

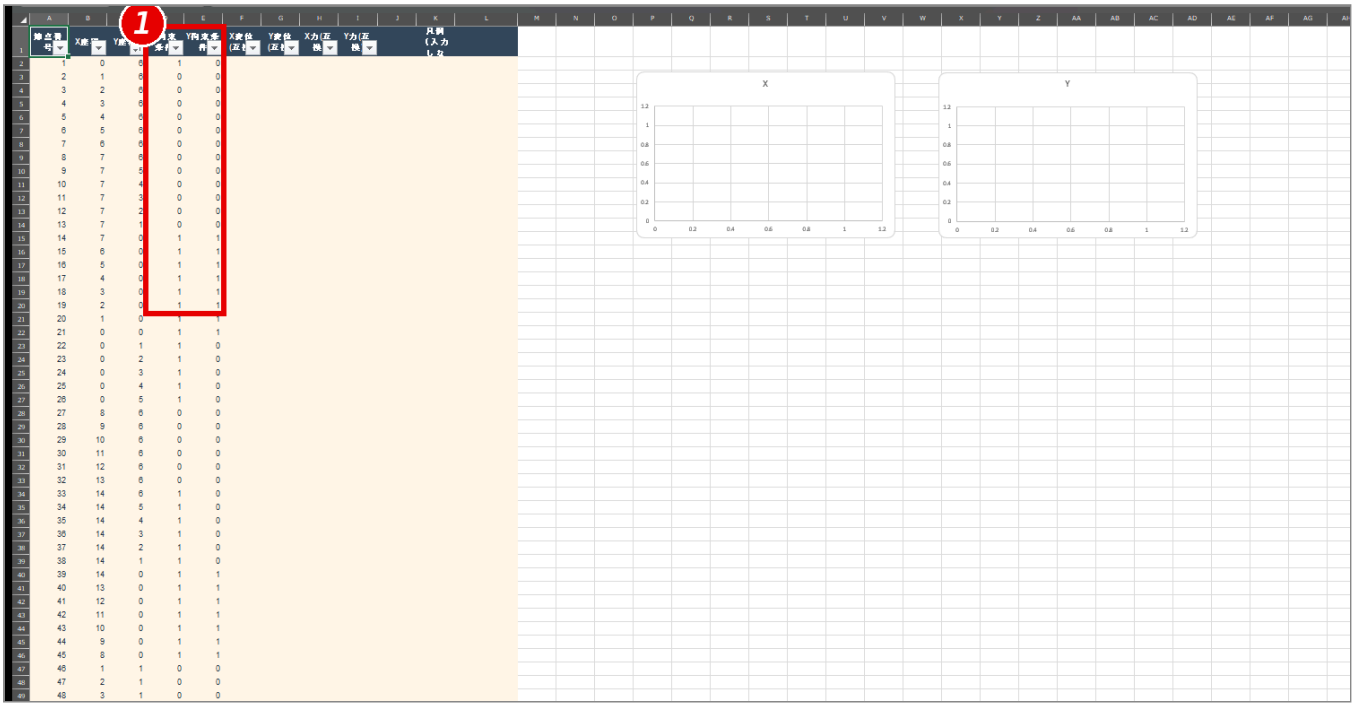


図39 「操作パネル」の「節点・拘束」で開く「節点データ」。①D:E列が拘束（0=自由、1=拘束）です。変更後は「解析前：メッシュを確認」で赤いX/Y記号を確認します。

外周の拘束は、座標の最小・最大の面（Ymin＝底面、Xmin＝左面など）にある節点にだけ付きます。斜面全体に支持が付くわけではありません。

「節点データ」・「要素データ」の列

シート・列	入力内容
「節点データ」A:C	節点番号、X座標、Y座標。
「節点データ」D:E	X/Y拘束。0は自由、通常は1で拘束。
「節点データ」F:G	互換用のX/Y強制変位。空欄は0。
「節点データ」H:I	互換用のX/Y節点力。空欄は0。
「要素データ」A	要素番号。
「要素データ」B:I	Q8の8節点番号。4隅を左下・右下・右上・左上の順に指定し、続けて各辺の中点を指定。
「要素データ」J	材料番号。独立して施工する領域には別番号を割り当てます。

通常の新規載荷は「載荷」とLOADを使います。同じ自由度に複数経路で荷重や変位を重ねないようにします。

JOINTは6節点です。「要素データ」B:GにA側の端点1・端点2・中点3、対応するB側の端点4・端点5・中点6を指定します。周回順ではありません。H:Iは有効節点に含みません。

7. 入力項目の説明

共通の単位と入力規則

自動単位換算はありません。Xの正方向は右、Yの正方向は上です。下向きの力と変位には負値を使います。

量	長さm・力kNを使う場合
座標・板厚・変位・開口・すべり	m
ヤング率・粘着力・応力	kN/m²（kPa）
単位体積重量	kN/m³
節点力	kN
JOINTのKn・Ks	kN/m³（応力／相対変位）
摩擦角・ダイレタンシー角	度
ひずみ・Fs	無次元

材料・節点・要素番号は1からの連番です。重複と欠番を避けます。入力表の不要な古い行も確認してください。

「材料データ」

列	項目	意味・入力方法
A	材料番号	1からの連番。
B	ヤング率／Kn	SOIL・STRUCTでは正のヤング率。JOINTでは正の法線剛性Kn。
C	ポアソン比	数値を入力。SOIL・STRUCTでは−1より大きく0.5未満。
D	板厚	正の値。奥行方向の厚さ。
E	単位体積重量	GRAVITYとBIRTHの自重に使用。
F	内部摩擦角φ	度で入力。
G	粘着力c	応力と同じ単位。
H	ダイレタンシー角ψ	塑性流れの体積変化に関係する角度。JOINTでは0。
I	強度低減	1／ONはSRM対象。0／OFFは低減しません。
J	初期状態	ONは開始時から有効。OFFはBIRTHを待ちます。
K	種別	SOIL、STRUCT、JOINTを明示。
L	せん断剛性Ks	JOINTでは正の値。空欄または0以下なら内部で0.1×Kn。
M	引張	JOINTで1／ONは引張を保持。0／OFFまたは空欄は引張を保持しません。

A:Hは数値が必要です。I/Jは空欄だとONとして扱われるため、値を明示します。STRUCTという名前だけで塑性評価が無効になるわけではありません。I列の強度低減と、結果の塑性状態を確認します。

JOINTは履歴なしの応力上限モデルです。総すべり×KsをCoulomb強度で制限します。塑性すべりの累積、残留すべり、ダイレタンシーは扱いません。

「接合」

列	項目	意味
A	材料A	節点を残す側の材料番号。
B	材料B	節点を複製する側の材料番号。Aとは別番号。
C	接合材料	「材料データ」でK=JOINTにした材料番号。
D	有効	1で生成対象。0で無効。
E	説明	任意のメモ。

異なる材料の共有辺に接合要素を作ります。材料A/Bを逆にすると複製する側が変わります。既存の接合要素には再挿入しません。組合せを変更して作り直す場合は、接合生成前のメッシュのコピーから始めます。

「載荷」

列	項目	意味
A	材料番号	LOAD/UNLOADの対象材料。
B	選択	TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、BOX、または元の節点番号。
C	方向	XまたはY。
D	種別	FORCEは節点力、DISPは強制変位、FIXはゼロ変位拘束。
E	値	FORCEでは選択した各節点の力。DISPでは目標変位。FIXでは値を使いません。
F:I	X1、Y1、X2、Y2	BOXの矩形座標。境界を含みます。
J	説明	任意のメモ。

TOPなどは対象材料の座標範囲の端を選びます。曲面や斜面全体を選ぶ指定ではありません。BOXはその材料に属する節点を矩形で選びます。

FORCEは合力を自動配分しません。例えば5節点に−10を指定すると、合力は−50です。対象節点数を確認してください。

DISPは現在値からの追加量ではなく、目標変位です。自重後のY変位が−0.064405714 mで、さらに0.010 m沈下させる入力例では、目標は−0.074405714 mです。DISP=0も拘束として働きます。不要な載荷は行を削除するか、対応するLOADを無効にします。

「ステージ」

列	項目	意味
A	番号	管理用番号。番号の書換えだけでは実行順は変わりません。
B	種別	下表のキーワード。
C	材料番号	BIRTH/DEATH/MATSETでは必須。LOAD/UNLOADでは対象グループ。
D	パラメータ	MATSETの変更内容、途中SRMの必要Fsなど。
E	有効	数値1で実行、0で無効。文字のONは使いません。
F	説明	任意のメモ。

キーワード	動作・確認点
GRAVITY	自重を計算。支持は「メッシュ設定」や「節点データ」で指定。
LOAD	「載荷」の対象材料の行を適用。
UNLOAD	対象の荷重・強制変位を外す。要素は残します。

キーワード	動作・確認点
BIRTH	対象材料の要素を有効にして自重を計算。J列を初期OFFにして準備。
DEATH	対象材料の要素を無効化。同番号の別領域も対象になります。
MATSET	対象材料を変更。D列が数値ならその材料をコピー。文字なら `c=20;phi=30` などで指定。
RESET_U	変位・応力・塑性履歴をゼロにする。基準座標は維持。
RESET_STRESS	変形後座標を基準にし、変位・応力・塑性履歴をゼロにする。
SRM	先行工程を再実行しながら強度低減を試す。最終行と途中行では扱いが異なります。

MATSETの主なキーは `c、phi、psi、E、nu、gamma、kn、ks` です。指定した値だけ更新します。JOINTと連続体の相互コピーはできません。RESET系は除荷とは異なるため、履歴を消す目的を確認して使います。

最後の有効行がSRMなら、Fs探索結果を保存します。後ろに施工が続くSRMでは、D列を必要Fsとして成功側FSSと比較します。未達なら中断します。通過後はFs=1で履歴を再生し、施工を続けます。途中SRMのD列は固定Fs試験の指定ではありません。

入力例：自重とSRMは `GRAVITY → SRM` です。掘削と再盛土は `GRAVITY → DEATH（掘削材料）→ BIRTH（初期OFFの盛土材料）` です。追加する材料を登録し、対象要素にその番号を割り当てておきます。

「解析設定」

セル	項目	意味
C9	自重	TOTAL。全応力で計算。
C10	非関連の扱い	INCONSISTENTは非関連流れ・非対称整合接線のNewton法。DAVISは等価関連材料への変換。JOINTにDAVIS変換は適用しません。
C11	アワーグラス係数	Q8の安定化係数。範囲0〜1。
C12	節点の並び替え	AUTO、ON、OFF。計算順序の設定。
C15	Fs探索の上限	探索を打ち切るFs。
C16	成功・失敗Fsの許容幅	探索区間の終了幅。小さくすると試行が増えます。
C17	ψの扱い	KEEPは入力を保持。CAPは低減後φ以下に制限。REDUCEはFsで低減。
C18	モード	REAPPLY。各Fsで先行ステージを再実行。
C19	固定Fsで試験する	0は全探索。正の値はそのFsだけを試験。

SRMは対象材料の `c/Fs` と `tanφ/Fs` を用います。φそのものをFsで割る操作ではありません。ψの方針と流れ則は結果に影響する条件です。速度比較のためだけに変更しません。

「高速化設定」

セル	項目群	使い方
C9	DLLの使用	AUTOは利用可能なDLLを使用。BANDは行列DLLのみ。OFFはVBA。
C10	DLLの演算方式	AUTO、STRICT、SSE2、AVX2。倍精度を使用。CPU対応命令を自動選択するAUTOが通常の入口。

セル	項目群	使い方
C11:C17	DLL転送・組立・GMRES・I/O	通常は1。収束条件を緩める設定ではありません。
C20:C32	候補の選別・V方式・比較用係数	通常は現値を維持。各KEYは付録を参照。

「出力・表示」

セル	項目	意味
C9	結果の残し方	FINALは最終ステージ。ALLは各ステージの数値結果。
C10	無効要素	SKIPは除外。INCLUDEは無効を示す行を残す。
C11	ログを保存する範囲	OFFはなし、STAGEはステージ境界、ITERは反復も記録。
C12	ログ書き出し間隔	秒単位。
C13	途中状態を保存する範囲	OFF、STAGE、ON_FAIL。STAGEは成功ステージ、ON_FAILは失敗時も保存。
C14	途中結果から再開する	空欄は最初から。AUTOは最後の成功保存。フォルダー指定も可能。
C17	変位倍率	図の変形を拡大する倍率。数値結果は変えません。
C18	表示する結果	内容名から選択。累積と増分、積分点を確認。
C19	色スケール	AUTOは最小〜最大。SYMMETRICは0中心の正負対称。USERは手動配置。
C20	色付けする結果の集め方	従来の表示処理用。現行図をこの設定だけで節点平滑図に切り替えることはできません。
C21	表示モード	SIMPLEまたはDETAIL。
C22:C24	スケール・原点X・原点Y	USERで作図位置と縮尺を調整。色の数値上下限を指定する欄ではありません。
C27	増分の表示方法	Aは選択結果に等値線を追加。Bは増分専用カラー。
28・29行のチェック	せん断増分・塑性クロス	それぞれ独立して追加。
C30	クロスの表示倍率	0より大きく10以下。通常は1。

再開には成功状態の保存と、計算部・モデル・施工計画の一致が必要です。入力を変えた場合はC14を空欄にして最初から計算します。ブックだけでなく対応する出力フォルダーも保存します。

「詳細設定」

セル	項目群	意味・操作
C9:C11	ソルバーと監視	通常は現値を維持。物理破壊監視だけで計算成否は決まりません。
C14:C18	面積・Jacobian・角度・アスペクト	メッシュ品質の目標。角度は度。アスペクトは長辺／短辺。
C21:C25	修正反復・移動係数・改善判定	品質修正候補の作成条件。
C26:C29	要素数比・細分化割合	生成比較と再メッシュ候補の制限。
C32:C33	生成方式と比較結果	自動出力。編集しません。
C34:C35	ベンチマーク	比較試験用。通常解析ではC34を0にします。

8. 結果の見方

SRMのFsを読む

表示	意味
FOS_PASS	数値計算に成功した側のFs。
FOS_FAIL	数値計算に成功しなかった側のFs。
FOS_MID	区間の中点。中点そのものを計算したとは限りません。
FOS_WIDTH	失敗側−成功側の区間幅。
NUMERICAL_BRACKET	数値的な収束境界を挟む区間。
UNDETERMINED	Fsを確定できなかった状態。停止理由を確認。

例題では成功側2.625、失敗側2.638（表示は丸め値）、幅0.012です。通常の最終数値結果は保持した成功側の状態です。

非収束には入力、拘束、材料、メッシュ、線形解法などの原因があります。FAILや数値区間だけで物理的な破壊を確定できません。上限まで成功した場合も、閉じた成功・失敗区間は得られていません。
UNDETERMINEDで表示Fsが0の場合は、Fs=0の計算結果と読みません。

節点・要素の数値を見る

シート	主な列・値	読み方
「結果節点」	A:Bは工程・節点番号、C:Dは基準座標、E:Fは変位、G:Hは力、I:Jは反力	変形後座標は基準座標＋変位。RESET_STRESS後は基準が変わります。
「結果要素」	A:Dは工程・要素・代表座標。E:BTは4積分点×17量	積分点ごとの応力・ひずみ・降伏状態を確認。

ALLで保存した結果はA列のステージ番号で絞ります。無効要素とJOINTは連続体の節点応力平均に含みません。JOINT行の「接合結果参照」は、専用表で読む案内です。

接合結果を見る

列	内容・符号
A:F	ステージ番号、要素番号、材料番号、積分点、X/Y座標。
G:H	法線応力は圧縮が正。せん断応力。
I:J	開口は開く向きが正。すべり。
K:L	接触状態。0=密着、1=剥離、2=すべり。
M:O	有効状態、Kn、Ks。

接合は線上の3積分点で確認します。結果図では紫線で表示され、連続体の応力色範囲から除外されます。

増分図を読む

表示	読み方
最大せん断ひずみ増分	全ひずみの主値差。平面ひずみの面外成分0も含む3次元最大工学せん断ひずみ。要素の4点最大値で表示。
最大塑性せん断ひずみ増分	塑性ひずみの主値差。面外塑性成分も含め、4点最大値で表示。
Aの等値線	選択結果の色を残す。4点最大値を共有隅節点で平均し、最大値の25・50・75%の線を表示。
Bの増分カラー	せん断増分のチェックを入れると増分専用の色図を表示。
塑性主ひずみ増分クロス	面内の塑性テンソルを要素内で平均して主軸を表示。青は圧縮・内向き、赤は引張・外向き。長さは共通尺度。

工学せん断ひずみは`γxy=2εxy`です。最大工学せん断ひずみは最大主値−最小主値です。テンソルせん断ひずみの定義とは係数2が異なります。図の集中域は数値と照合し、メッシュの粗密による違いも確認します。

増分データのない保存結果は最初から再解析します。表示設定だけの変更は、ボタンを押して再描画できます。

保存と再表示

ブックを保存するときは対応する`ﾌﾞｯｸ名_out`も保存します。`run.log`は進捗・停止位置、`perf_summary.csv`はFs別の状態と計算量、`increment_summary.csv`は荷重増分の経過、`manifest.csv`は途中保存の記録です。

再実行するとログや同番号の保存フォルダーが更新されます。比較前に出力フォルダー全体をコピーします。材料、形状、拘束、施工順などを変更した場合は再解析してから表示します。

9. よくあるエラーと対処

設定値が範囲外



解析設定

操作パネルへ

黄色=C列の入力、緑=推奨・目安。SRM許容幅・ψは解析条件に合わせ、現値を確認して

項目	入力値	説明・使い方
解析の基本条件		
自重	TOTAL	TOTALのみ。全応力のγ。浮
非関連の扱い	INCONSISTENT	INCONSISTENT=非関連流れ 連c*,φ*。JOINTには掛けない
アワーグラス係数	0.05	0〜1
節点の並び替え	AUTO	AUTO=帯幅が減るときだけ
SRM：実行の有無はステージで指定		
Fs探索の上限	3	探索の上限
成功・失敗Fsの許容幅	-1	Fs区間の停止幅。現値を維 くすると試行が増えます。
ψの扱い	KEEP	材料のψの扱い。CAP=φ'以 物理条件なので一括変更し
モード	REAPPLY	REAPPLYのみ。各Fs試行で
固定Fsで試験する	0	0=全探索 / 正=そのFsだけ独

図40 ①「解析設定」C16（成功・失敗Fsの許容幅）に負の値を入れた例。



図41 「設定の形式・範囲をチェック」を押すと、「解析設定C16（SRM_TOL）の値が範囲外または形式不正です」と表示されます。**対処**：示されたセルを正の値（例 0.02）に直します。

境界に存在しない点番号がある



図42 ①「形状入力」I8に、左表にない点番号9を入れた例。

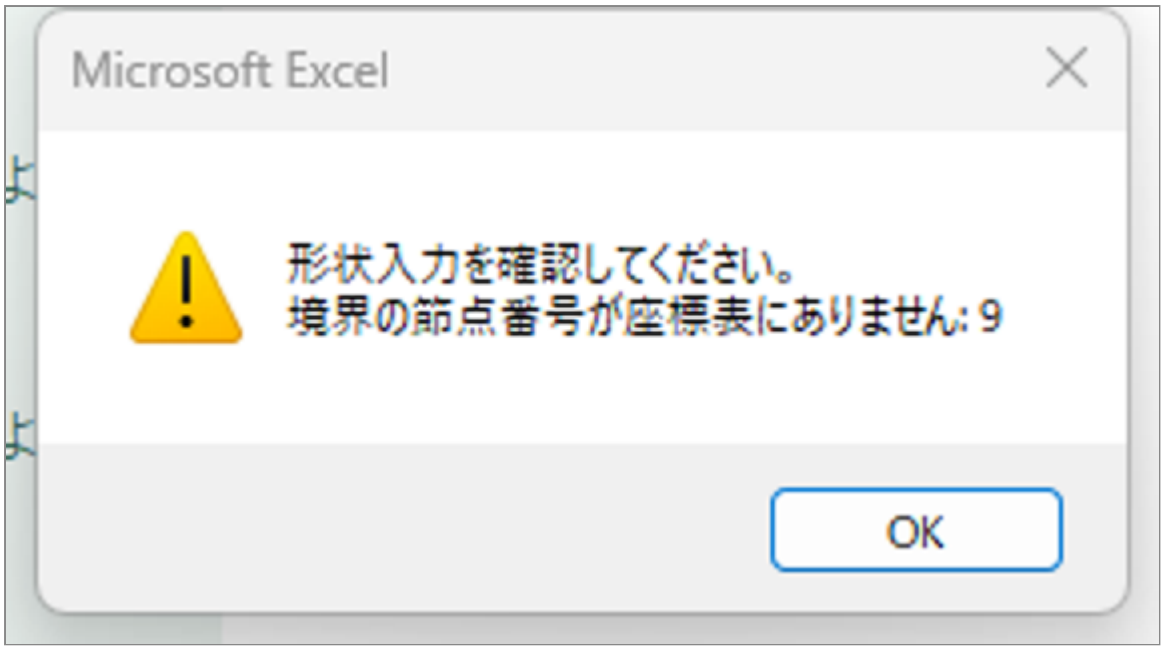


図43 「形状メッシュを作成」を押すと「形状入力を確認してください。境界の節点番号が左表にありません: 9」と表示されます。**対処**：I8の番号をB列の点番号と一致させます。

入力を変えた後に結果図を表示しようとした

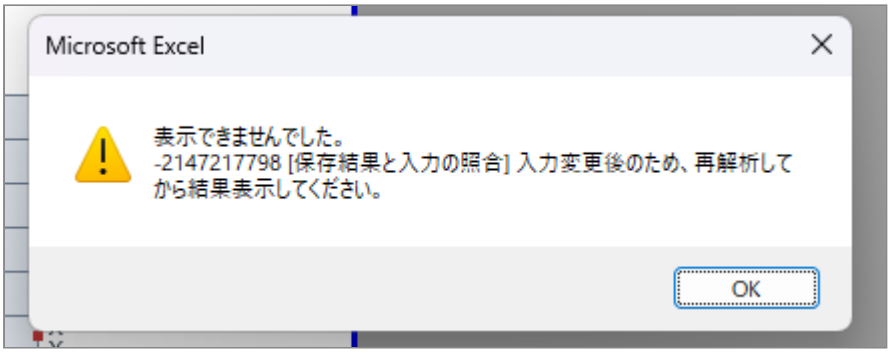


図44 解析後に材料や形状などを変えてから「変形・応力図を表示」を押すと表示されます。**対処**：現在の入力で解析し直してから表示します（「出力・表示」C14は空欄にします）。

その他

症状・表示	確認と対処
ボタンが動かない	デスクトップExcelで開き、拡張子とマクロ許可を確認します。第4章 手順1で開き直します。
DLLが使われない	同じフォルダーのDLL、Excelの64ビット対応、NATIVE_DLL、「診断」の利用状態を確認します。DLLを使わない場合はOFFにします。
セルを編集できない	見出しやKEYではなく黄色の入力欄を選びます。
設定エラー	「設定の形式・範囲をチェック」の指示に従い、該当する用途別シートのC列を修正します。
点番号・境界エラー	番号の重複、未登録参照、未使用点、末尾の始点重複、格子間隔を確認します。
Jacobianが正でない	交差、潰れた要素、節点順、中点位置を確認します。形状と分割を見直して生成します。
拘束が想定と違う	図のX/Y表示と「節点データ」D:Eを照合します。外周の座標範囲だけで支持が選ばれていないか確認します。
BIRTHが効かない	材料J列がOFFか、要素の材料番号と工程C列が一致するかを確認します。工程E列は数値1にします。

症状・表示	確認と対処
DEATHで別領域も消える	同じ材料番号が対象です。施工ごとに材料番号を分けます。
載荷されない・位置が違う	LOADの有効欄、材料番号、実行順、載荷の選択・方向・種類を確認します。
力が大きすぎる	FORCEは各節点への値です。対象節点数と合力を確認します。
DISPで上へ戻る	目標の総変位を入力しているか確認します。追加沈下量だけを指定しないようにします。
接合が作られない	異なる材料の共有辺、接合D列の1、接合材料K列のJOINTを確認します。
非収束・切戻しが続く	「診断」とログで工程・Fs・要素・理由を確認します。拘束不足、単位、接続、材料値、極端な剛性差、メッシュ品質を調べます。
入力変更後に図が出ない	現在入力で再解析します。再開欄C14は空欄にします。
結果が選択できない	内容名を選び直します。「表示項目一覧」で対応を確認します。
図が画面外に出る	色スケールをAUTOまたはSYMMETRICにして再表示します。USERでは縮尺と原点を確認します。
増分図が出ない	増分データを保存できるブックで最初から再解析します。
再開が拒否される	成功保存、同じ計算部・モデル・施工計画、必要ファイルを確認します。条件変更時はC14を空欄にして再計算します。
ログがない	DEBUG_MODE、EXPORT_MODE、書込権限、ブック横の出力フォルダーを確認します。両方OFFなら外部出力しません。
SRMが動かない	「ステージ」の有効欄を確認します。通常解析のBAND_LU_BENCHは0にします。

問い合わせ時は、ブック名、入力条件、操作、表示メッセージ、停止工程・Fs・要素番号を記録します。対応するブックとログを保管しておくと原因を確認しやすくなります。

10. 付録

設定一覧

設定は各用途別シートのC列で編集します。以下は場所とKEYの対応です。値の意味は第7章を参照してください。

シート	セル	KEY
「メッシュ設定」	C9	MESH_MATERIAL
「メッシュ設定」	C10 / C11 / C12 / C13	MESH_BC_BOTTOM / MESH_BC_LEFT / MESH_BC_RIGHT / MESH_BC_TOP
「メッシュ設定」	C14 / C29	MESH_BC_PIN_CORNER / MESH_GEN_COMPARE
「解析設定」	C9 / C10	WEIGHT_MODE / FLOW_POLICY
「解析設定」	C11 / C12	Q8_HOURGLASS_FACTOR / RCM_POLICY
「解析設定」	C15 / C16	SRM_FMAX / SRM_TOL
「解析設定」	C17 / C18 / C19	SRM_PSI_POLICY / SRM_MODE / SRM_FIXED_FS
「高速化設定」	C9 / C10	NATIVE_DLL / NATIVE_PRECISION
「高速化設定」	C11 / C12	NATIVE_STATE_COPY / NATIVE_ASSEMBLY
「高速化設定」	C13 / C14 / C15	NATIVE_GMRES_SIMD / NATIVE_GMRES_TUNED / NATIVE_GMRES_PREPARED
「高速化設定」	C16 / C17	IO_FAST_PATH / EVENT_LOG_FAST
「高速化設定」	C20 / C21	ACCEL_ADAPTIVE / ACCEL_V1_PREDICTOR
「高速化設定」	C22 / C23	ACCEL_V2A_REUSE / ACCEL_V2B_COST
「高速化設定」	C24 / C25 / C26	ACCEL_V3_COST_SEARCH / ACCEL_V4_ANDERSON / ACCEL_V5_GMRES_LU
「高速化設定」	C27 / C28 / C29	ACCEL_STEP_RECOVERY / ACCEL_STEP_FRESH_LU / ACCEL_TRACE
「高速化設定」	C30 / C31 / C32	ACCEL_PREDICT_BETA / ACCEL_PREDICT_MAX_RATIO / ACCEL_TANGENT_CHANGE
「出力・表示」	C9 / C10	OUTPUT_STAGE_MODE / OUTPUT_INACTIVE_ELEMENTS
「出力・表示」	C11 / C12	DEBUG_MODE / DEBUG_FLUSH
「出力・表示」	C13 / C14	EXPORT_MODE / EXPORT_LOAD
「出力・表示」	C17 / C18 / C19	VIEW_DISP_SCALE / VIEW_COLOR_RESULT / VIEW_SCALE_MODE

シート	セル	KEY
「出力・表示」	C20 / C21	VIEW_RESULT_SOURCE / VIEW_DETAIL_MODE
「出力・表示」	C22 / C23 / C24	VIEW_SCALE / VIEW_MIN_X / VIEW_MAX_Y
「詳細設定」	C9 / C10 / C11	SOLVER / BAND_LU_KERNEL / PHYSICAL_FAILURE_MODE
「詳細設定」	C14 / C15	MESH_QUALITY_MIN_AREA_RATIO / MESH_QUALITY_MIN_JACOBIAN_RATIO
「詳細設定」	C16 / C17 / C18	MESH_QUALITY_MIN_ANGLE_DEG / MESH_QUALITY_MAX_ANGLE_DEG / MESH_QUALITY_MAX_ASPECT_RATIO
「詳細設定」	C21 / C22	MESH_REPAIR_MAX_ITERATIONS / MESH_REPAIR_DAMPING
「詳細設定」	C23 / C24 / C25	MESH_REPAIR_IMPROVEMENT_TOLERANCE / MESH_REPAIR_ANGLE_ITERATIONS / MESH_REPAIR_TERRAIN_COMPARE
「詳細設定」	C26 / C27	MESH_TERRAIN_COUNT_MIN / MESH_TERRAIN_COUNT_MAX
「詳細設定」	C28 / C29	ADAPT_MAX_ELEMENT_RATIO / ADAPT_MARK_FRACTION
「詳細設定」	C32 / C33	MESH_GEN_LAST_METHOD / MESH_GEN_LAST_COMPARE（自動出力）
「詳細設定」	C34 / C35	BAND_LU_BENCH / BAND_LU_BENCH_N（比較試験用）

「出力・表示」の追加表示はC27、28・29行のチェック、C30で設定します。旧簡易メッシュの非表示行は現在の生成には使いません。

比較用の設定	意味・通常の扱い
候補方式の自動選別	ACCEL_ADAPTIVE。候補の適用を費用・進捗で選別。
V1	変位予測。
V2a・V2b	増分間の接線再利用と費用による更新。INCONSISTENTでは毎反復更新のため休止。
V3	Fs探索方式の調整。
V4	Anderson補正。
V5	旧LUを使うGMRES。
増分幅回復・fresh LU	追加の比較用機能。通常は配布値0を維持。
詳細ログ・予測係数・接線変化上限	比較調査用。時間比較ではログ条件もそろえます。

用語集

用語	意味
Q8	4隅と4辺中点を持つ8節点四辺形要素。
平面ひずみ	面外の全ひずみを0として扱う2次元モデル。
SOIL / STRUCT / JOINT	地盤連続体／構造連続体／接合の材料種別。
E / ν / γ	ヤング率／ポアソン比／単位体積重量。
c / φ / ψ	粘着力／内部摩擦角／ダイレタンシー角。
Kn / Ks	接合の法線剛性／せん断剛性。
SRM / Fs	強度低減法／強度低減係数。
積分点	要素内で応力や材料状態を計算する点。
残差	外力と内力の不釣合い。収束状態の確認に使用。
反力	拘束された自由度に生じる力。
Jacobian	要素の座標変換に関係する量。非正の値は要素の反転や潰れを調べる手掛かり。

用語	意味
BIRTH / DEATH	材料番号単位で要素を有効化／無効化する工程。
LOAD / UNLOAD	載荷条件を適用／解除する工程。
DISP / FORCE / FIX	目標変位／各節点の力／ゼロ変位拘束。
チェックポイント	再開用に保存した計算状態。対応する外部ファイルが必要。
DLL	Excelから呼び出す高速計算ライブラリ。
平均載荷圧力	載荷帯の反力を幅×奥行で割った圧力。極限支持力の自動判定値ではありません。

STRUCTの応力から壁の断面力を求める場合は、断面に沿う応力の積分が別途必要です。局所の応力ピークをそのまま曲げモーメントと読みません。アンカー相当の節点力は、専用アンカーの引抜き・緊張履歴モデルではありません。